HEYFRA® ELECTRONIC GMBH

HIGHTEC AUS DEM MANSFELDER LAND

Dokumentation
Subbus Modul SAI-SB 4PT100

Heyfra Electronic GmbH
Herner Str. 5
06295 Lutherstadt Eisleben

Vertraulich

Autoren

Torsten Bitterlich

Freigabe

Geprüft durch	*Version*	*Unterschrift*	*Freigegeben am*
	1.00		

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 3
2. Service-Schnittstelle 3
3. Applikation 3
3.1 Parametrierung 4
3.1.1 Manuelle Parametrierung 4
3.1.2 Parameter des Moduls SAI SB 4PT100 4
3.2 Prozessdaten 9
3.3 Diagnose und Fehlermeldungen 9
4. Funktionsbeschreibung 10
4.1 Messwerte 10
4.1.1 Alarme 10
4.1.2 Skalierte Ausgabe 10
4.2 Weiter Einstellmöglichkeiten 11

1. Einleitung

2. Service-Schnittstelle

Die Software des PT100/Thermo-Modul besteht aus 3 Teilen. Zum einen der Bootloader, welcher nach dem Aufstarten des Moduls automatisch gestartet wird. Dieser ermöglicht die Programmierung der Modulsoftware. Über den Bootloader kann außerdem entweder die Applikation (was in der normalen Anwendung die Standardanwendung ist) oder die Service-Applikation starten. Mit folgenden Bootloader-Kommandos wird in die Service-Applikation gesprungen :

1. 0x7fe 0x81 *modulAdresse*
2. 0x7fe 0x84 *modulAdresse*

Danach ist es möglich, beliebige Kommandos direkt an die 4 C51-Prozessoren auf dem Subbus-Modul zu senden. Dazu ist eine CAN-Nachricht mit der ID 0x7fe mit 8 Datenbytes zu senden. Byte 1 enthält die Adresse des anzusprechenden Controllers (0..3). Die Bytes 2 bis 8 können ein beliebiges Kommando für diesen Controller enthalten. Die Checksumme muss nicht mit übergeben werden, da diese die Applikation selbst einfügt.

Folgendes Beispiel liest den Messwert des Controllers 03:

0x7fe 0x03 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

Als Antwort wird folgende Nachricht gesendet :

0x7ff 0x03 0x43 0x10 0x0a 0xfe 0x00 0x00 0x00

Die möglichen Kommandos und deren Aufbau sind der Dokumentation der PT100/Thermo-Controller-Software zu entnehmen.

3. Applikation

Durch folgende Sequenz wird durch den Bootloader die Applikation gestartet:

1. 0x7fe 0x81 *modulAdresse*

2. 0x7fe 0x82 *modulAdresse*
3. 0x7fe 0x83 *modulAdresse*

Danach befindet die Applikation sich im Zustand PRE_OPERATIONAL. Ein Austausch von Prozessdaten erfolgt in diesem Zustand nicht. Durch folgenden Befehl wird in den OPERATIONAL Zustand gewechselt:

0x0 0x1 0x0

3.1 Parametrierung

3.1.1 Manuelle Parametrierung

Nach dem Aufstarten der Applikation kann die Parametrierung erfolgen. Die Parameter werden über SDO-Zugriffe im Objekt-Verzeichnis des Moduls verändert. Um auf einen Parameter vom Typ Byte zu schreiben, kann folgende Nachricht benutzt werden :

0x601 0x2f *indexLowByte indexHighByte subIndex daten* 0x00 0x00 0x00 0x00

Das Schreiben von 16-bit Werten erfolgt mit folgender Nachricht:

0x601 0x2b *indexLowByte indexHighByte subIndex datenLowByte datenHighByte* 0x0 0x0

Das Auslesen eines speziellen Objekts erfolgt mit :

0x601 0x40 *indexLowByte indexHighByte subIndex 0x00* 0x00 0x00 0x00 0x00

Das Antworttelegramm enthält den Inhalt der Adresse :

0x581 0x4f *indexLowByte indexHighByte subIndex daten* 0x00 0x00 0x00 0x00

Bei einem ausgelesenen 16-bit Wert sieht die Nachricht folgendermaßen aus:

0x581 0x4b *indexLowByte indexHighByte subIndex datenLowByte datenHighByte 0x0 0x0*

3.1.2 Parameter des Moduls SAI SB 4PT100

Index	*SubIndex*	*Typ*	*Bezeichnung*
0x2200	0x00	Byte	Modulübergreifende Einstellungen : Bit 0: 0=normal/1=Darstellung in

			Fahrenheit Bit 1: 0=normal/ 1=vorzeichenlose Darstellung (betrifft nicht die skalierte Ausgabe)

Index	*SubIndex*	*Typ*	*Bezeichnung*
0x2201	0x01	Byte	Sensoreinstellung Kanal 0 Bit 4 – 0 : Sensortyp Kanal 0 Bit 7 – 5 : Filtereinstellung Kanal 0
0x2201	0x02	Byte	Sensoreinstellung Kanal 1 Bit 4 – 0 : Sensortyp Kanal 1 Bit 7 – 5 : Filtereinstellung Kanal 1
0x2201	0x03	Byte	Sensoreinstellung Kanal 2 Bit 4 – 0 : Sensortyp Kanal 2 Bit 7 – 5 : Filtereinstellung Kanal 2
0x2201	0x04	Byte	Sensoreinstellung Kanal 3 Bit 4 – 0 : Sensortyp Kanal 3 Bit 7 – 5 : Filtereinstellung Kanal 3

Index	*SubIndex*	*Typ*	*Bezeichnung*
0x2202	0x01	Byte	Sensor/Diagnoseeinstellung Kanal 0 Bit 1 – 0 : Anschluss-Art 00 = 4-Leiter-Anschluss 01 = 3-Leiter-Anschluss 10 = 2-Leiter-Anschluss Bit 3 – 2 : Konfiguration Alarm1 00 = aus 01 = Low-Alarm 10 = High-Alarm Bit 5 – 4 : Konfiguration Alarm2 00 = aus 01 = Low-Alarm 10 = High-Alarm Bit 8 : 0=normal/1=Skalierte Ausgabe aktiviert
0x2202	0x02	Byte	Sensor/Diagnoseeinstellung Kanal 1 Bit 1 – 0 : Anschluss-Art 00 = 4-Leiter-Anschluss

			01 = 3-Leiter-Anschluss 10 = 2-Leiter-Anschluss Bit 3 – 2 : Konfiguration Alarm1 00 = aus 01 = Low-Alarm 10 = High-Alarm Bit 5 – 4 : Konfiguration Alarm2 00 = aus 01 = Low-Alarm 10 = High-Alarm Bit 8 : 0=normal/1=Skalierte Ausgabe aktiviert
0x2202	0x02	Byte	Sensor/Diagnoseeinstellung Kanal 2 Bit 1 – 0 : Anschluss-Art 00 = 4-Leiter-Anschluss 01 = 3-Leiter-Anschluss 10 = 2-Leiter-Anschluss Bit 3 – 2 : Konfiguration Alarm1 00 = aus 01 = Low-Alarm 10 = High-Alarm Bit 5 – 4 : Konfiguration Alarm2 00 = aus 01 = Low-Alarm 10 = High-Alarm Bit 8 : 0=normal/1=Skalierte Ausgabe aktiviert
0x2202	0x03	Byte	Sensor/Diagnoseeinstellung Kanal 3 Bit 1 – 0 : Anschluss-Art 00 = 4-Leiter-Anschluss 01 = 3-Leiter-Anschluss 10 = 2-Leiter-Anschluss Bit 3 – 2 : Konfiguration Alarm1 00 = aus 01 = Low-Alarm 10 = High-Alarm Bit 5 – 4 : Konfiguration Alarm2 00 = aus

			01 = Low-Alarm 10 = High-Alarm Bit 8 : 0=normal/1=Skalierte Ausgabe aktiviert

Index	*SubIndex*	*Typ*	*Bezeichnung*
2203	01	Int16	Grenzwert 1 Kanal 1
2203	02	Int16	Grenzwert 1 Kanal 2
2203	03	Int16	Grenzwert 1 Kanal 3
2203	04	Int16	Grenzwert 1 Kanal 4
2204	01	Int16	Grenzwert 2 Kanal 1
2204	02	Int16	Grenzwert 2 Kanal 2
2204	03	Int16	Grenzwert 2 Kanal 3
2204	04	Int16	Grenzwert 2 Kanal 4

Index	*SubIndex*	*Typ*	*Bezeichnung*
2205	01	Int16	Hysterese Kanal 1
2205	02	Int16	Hysterese Kanal 2
2205	03	Int16	Hysterese Kanal 3
2205	04	Int16	Hysterese Kanal 4

Index	*SubIndex*	*Typ*	*Bezeichnung*
2206	01	Int16	Unterer Messwert Skalierung Kanal 1
2206	02	Int16	Unterer Messwert Skalierung Kanal 2
2206	03	Int16	Unterer Messwert Skalierung Kanal 3
2206	04	Int16	Unterer Messwert Skalierung Kanal 4
2207	01	Int16	Oberer Messwert Skalierung Kanal 1
2207	02	Int16	Oberer Messwert Skalierung Kanal 2
2207	03	Int16	Oberer Messwert Skalierung Kanal 3
2207	04	Int16	Oberer Messwert Skalierung Kanal 4

Index	*SubIndex*	*Typ*	*Bezeichnung*
2208	01	Int16	Unterer Ausgabewert Skalierung Kanal 1
2208	02	Int16	Unterer Ausgabewert Skalierung Kanal 2
2208	03	Int16	Unterer Ausgabewert Skalierung Kanal 3
2208	04	Int16	Unterer Ausgabewert Skalierung Kanal 4
2209	01	Int16	Oberer Ausgabewert Skalierung Kanal 1
2209	02	Int16	Oberer Ausgabewert Skalierung Kanal 2
2209	03	Int16	Oberer Ausgabewert Skalierung Kanal 3
2209	04	Int16	Oberer Ausgabewert Skalierung Kanal 4

Index	*SubIndex*	*Typ*	*Bezeichnung*
220a	01	Int16	Leitungswiderstand Kanal 1
220a	02	Int16	Leitungswiderstand Kanal 2
220a	03	Int16	Leitungswiderstand Kanal 3
220a	04	Int16	Leitungswiderstand Kanal 4

Folgende Tabelle gibt noch einen Überblick über die möglichen Sensortypen :

Snesortyp	Parameterwert
PT100	0
PT200	1
PT500	2
PT1000	3
Ni100	4
Ni120	5
Ni1000	6
Widerstand 500 Ohm	7
Widerstand 5 kOhm	8
Poti 100 -500 Ohm	9
Poti 500-5K	10
Poti >5K-	11

3.2 Prozessdaten

Die Applikation wertet zyklisch die 4 Controller aus und sendet bei Veränderung die Messwerte

über die Sende-PDO 1 (ID = 0x180 + modulAdresse) aus. In der PDO sind 4 16-bit Messwerte enthalten.

3.3 Diagnose und Fehlermeldungen

Die Sende-PDO 2 des Moduls enthält Status-Daten.

Nummer des Bytes	*Bezeichnung*
1.	Eingangsspannung (in 10tel Volt, 100 subtrahiert)
2.	Weitergeschaltete Subbus-Spannung
3.	Bereichsüber- und unterschreitung
4.	Leitungsbruch-Erkennung
5.	Status der Alarme

4. Funktionsbeschreibung

4.1 Messwerte

Nach Einstellen des Sensortyps für einen Kanal durch Setzen der entsprechenden Bits im 1. Einstellungsbyte des Kanals liefert das Modul Messwerte für diesen Kanal. In der Standardeinstellung sind die Messwerte vorzeichenbehaftet und werden in Zweierkomplementärdarstellung ausgegeben. Falls ein Fehler für den Kanal vorliegt, wird dies über die Diagnosebytes des Moduls signalisiert. Das Modul besitzt 3 Diagnosebytes, welche sich aus den Bytes der Status-PDO des Moduls, abzüglich der ersten zwei Bytes, ergeben. Das erste Byte signalisiert in den unteren 4 Bits eine Bereichsüber- oder unterschreitung des Eingangspegels. Jedes Bit entspricht dabei einem Kanal. Im 2 Status-Byte wird ein Fehler in den unteren 4 Bits signalisiert, wenn die Messelektronik einen Leitungsbruch am entsprechenden Kanal erkennt.

Für Sensortypen, die eine Temperaturmessung erlauben, ist es durch Setzen des Bits 0 im globalen Einstellungsparameter möglich, eine Darstellung mittels der Fahrenheit-Skala einzustellen.

Für alle Bereiche, deren Messbereich bipolar ist, kann durch Setzen des Bits 1 im globalen Einstellungsparameter eine vorzeichenlose Darstellung eingestellt werden, bei der der Wert 0 durch den Wert 8000h (32768 dezimal) dargestellt. Diese Einstellung betrifft auch die Temperaturausgabe (Celsius und Fahrenheit), sowei die Parametrierung und Auswertung der Alarme. Die Skalierte Ausgabe erfolgt jedoch immer mit der Zweierkomplementdarstellung.

4	50 Hz Unterdrückung, schnell (Filterzeit:20ms/ Wandlungszeit ca. 60ms)
5	60 Hz Unterdrückung, schnell (Filterzeit:16,7ms/ Wandlungszeit ca. 54ms)